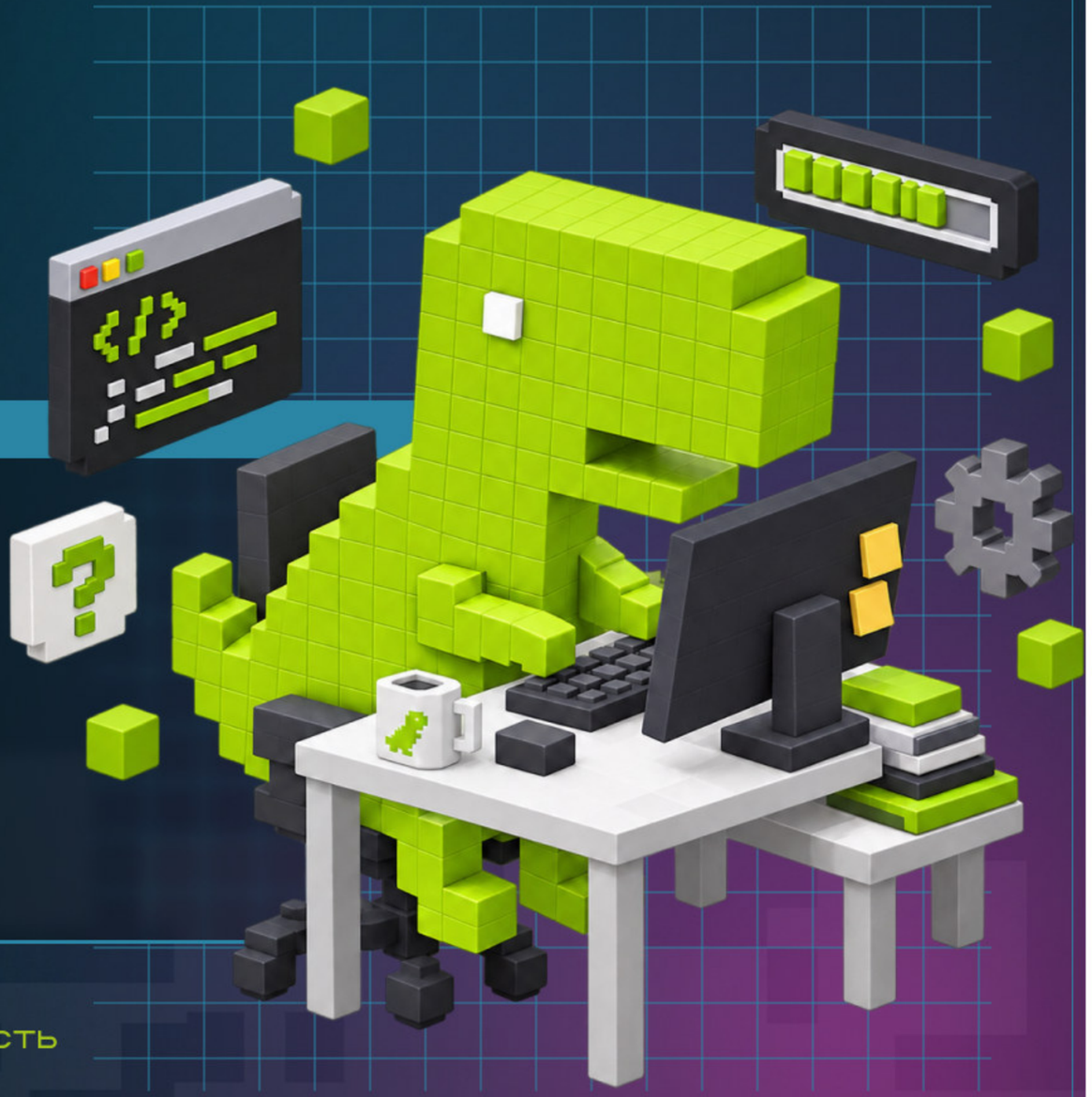
LinQ



КЕЙС:

Разработка интеллектуального сервиса для контроля нарушений промышленной безопасности по видео с камер на российских ИИ-ускорителях LinQ

AI · CV · Детекция объектов (YOLO и аналоги) · Web
Российские ИИ-ускорители LinQ · Промышленная безопасность

Проблематика и расширенное описание кейса

Промышленная безопасность — одна из ключевых задач любого производственного предприятия. Ежегодно в России фиксируются десятки тысяч несчастных случаев на производстве, значительная часть из них — тяжелые или со смертельным исходом. По разным оценкам, до **70–80%** инцидентов связаны с человеческим фактором: несоблюдением регламентов, пренебрежением средствами индивидуальной защиты (СИЗ), нахождением в опасной зоне, нарушением правил работы с оборудованием и огнем.

Предприятия несут ответственность за обеспечение безопасных условий труда и контроль использования СИЗ в соответствии с Трудовым кодексом РФ, требованиями Минтруда и отраслевыми правилами. На практике этот контроль остается выборочным: инженер по охране труда не может одновременно находиться на всех участках, а обходы и проверки носят периодический характер.

Системы видеонаблюдения установлены почти на каждом производственном объекте: в цехах, на складах, погрузочных площадках, у технологических установок, на периметре. Однако используются они преимущественно как архив — для разбора инцидентов после их возникновения.

РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ:

WEB



Ключевые ограничения текущего подхода

Предел внимания оператора

Один оператор физически не способен внимательно отслеживать десятки видеопотоков круглосуточно (концентрация внимания падает уже через **20–30 минут** непрерывного наблюдения)

Позднее обнаружение

Нарушения обнаруживаются с опозданием или не обнаруживаются вовсе

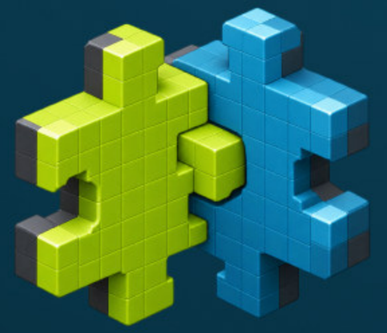
Отсутствие статистики

Отсутствует системная статистика: неизвестно, где, когда и какие нарушения происходят чаще всего

Субъективность контроля

Контроль зависит от субъективного восприятия конкретного человека

Существующие коммерческие решения видеоаналитики часто ориентированы на зарубежные GPU. В условиях ограничений на поставки и требований к технологическому суверенитету, особенно для объектов критической информационной инфраструктуры, возникает потребность в решениях, работающих на отечественных вычислительных платформах.



Задачи участников:

Разработать интеллектуальную систему (в виде приложения или веб-интерфейса), которая решает следующие задачи:

1. Контролирует поведенческие паттерны работников. Система должна анализировать действия людей во времени и выявлять поведение, потенциально опасное с точки зрения техники безопасности.
Примеры выявляемых паттернов:

01
бег по цеху, резкие перемещения в зоне работы техники;

02
опасное сближение человека с движущимися механизмами или транспортом;

03
использование мобильного телефона при работе с оборудованием или при перемещении по цеху;

04
курение или использование открытого огня вне отведенных мест;

05
перелезание через ограждения, пролезание под конвейером или подвешенным грузом;

06
работа на высоте без использования страховочной привязи;

07
падение человека, неподвижное лежание на полу, признаки потери сознания;

08
переноска груза с нарушением правил (дополнительный сценарий).

Технические особенности и сложности

2. При разработке решения участникам важно учитывать реальные условия эксплуатации систем видеонаблюдения на промышленных объектах:

Сложные условия съемки

слабое или неравномерное освещение, блики, присутствие пыли, пара или дыма, ночная съемка, влияние погодных условий на уличные камеры

Масштаб и детализация

из-за большого расстояния до камеры элементы экипировки (каска, респиратор) могут занимать в кадре всего несколько десятков пикселей

Перекрытия (окклюзия)

люди в кадре могут быть частично скрыты оборудованием, стеллажами или другими работниками

Баланс точности и полноты

система, выдающая большое количество ложных срабатываний, быстро теряет доверие пользователей, поэтому минимизация ошибок критически важна

Работа в режиме реального времени

задержка от момента фиксации события до генерации оповещения не должна превышать нескольких секунд

Специфика платформы LinQ

необходимо учитывать поддерживаемые форматы моделей и инструменты конвертации, возможности оптимизации нейросетей (например, квантование), а также производительность платформы при одновременной обработке нескольких видеопотоков

Направления развития в будущем

Масштабирование

поддержка до сотен камер на одном предприятии и распределенных объектах, в том числе с edge-обработкой непосредственно на площадке

Интеграция с корпоративными системами

СКУД (например, блокировка прохода без СИЗ), MES, EHS-системами, системами управления нарядами-допусками и промышленными мессенджерами

Предиктивная аналитика

выявление участков и условий с повышенным риском инцидентов до того, как они произойдут

Расширение сценариев

контроль технологических операций, состояния оборудования, обнаружение утечек и поддержание порядка на рабочих местах.

Автоматическая отчетность

генерация сводок и отчетов по охране труда с помощью языковых моделей

Обучение персонала

использование видеоархива обезличенных реальных случаев нарушений для проведения инструктажей

Тиражирование решения

внедрение на предприятиях разных отраслей в качестве импортонезависимого продукта на базе отечественной вычислительной платформы



Диагностика проблемы

Основная проблема

На предприятии отсутствует непрерывный автоматизированный контроль соблюдения техники безопасности (ТБ) в режиме реального времени. Нарушения, ведущие к травмам, не выявляются и не пресекаются превентивно, несмотря на наличие установленных камер видеонаблюдения. Все описанные в кейсе сценарии являются частными случаями этой глобальной проблемы. Главный критерий оценки решения — то, насколько быстро и надежно система сообщает о реальном инциденте.

Второстепенные проблемы

Ложные срабатывания

если тревоги часто оказываются ложными, персонал перестает на них реагировать. В данном случае точность детекции важнее количества поддерживаемых сценариев

Дублирование оповещений

одно длящееся нарушение должно генерировать одно системное сообщение, а не десятки дубликатов

Специфика разных участков

параметры видеоаналитики должны гибко настраиваться для каждой отдельной камеры без вмешательства в исходный код

Отсутствие журнала и статистики

службе охраны труда необходимы визуальные доказательства нарушений и сводные данные для выявления проблемных зон на производстве

Производительность на платформе LinQ

требуется обеспечить обработку множества видеопотоков с приемлемой задержкой и обязательно подтвердить это техническими замерами

Расширяемость архитектуры

новые типы нарушений должны легко интегрироваться в систему без необходимости ее глобальной переделки

Данные для решения кейса

Обученные нейросети

Обученные нейросети, представленные на открытых ресурсах (например, https://www.modelscope.cn, https://github.com и других)

Виртуальная машина LinQ

Удаленный доступ к виртуальной машине с ИИ-ускорителями **LinQ** (предоставят организаторы)

Сервис LinQ для инференса

Доступ к сервису **LinQ** для инференса (предоставят организаторы)

Видео и наборы изображений

Любые форматы данных: на выбор команды можно использовать как видео, так и наборы изображений (скриншоты с видео или картинки аналогичной тематики)



Сценарий: специалист по охране труда и мастер

РОЛЬ 01

Специалист по охране труда

настраивает правила под каждый участок и контролирует соблюдение ТБ на всем предприятии без постоянного просмотра камер.

КОГДА

при вводе нового участка, изменении техпроцесса или требований, а также ежедневно для разбора событий

КАК РАБОТАЕТ

в конфигурации камеры специалист указывает обязательные параметры, которые должна контролировать система

РЕЗУЛЬТАТ

один специалист контролирует сотни рабочих мест, время уходит не на ручной поиск нарушений, а на их устранение и профилактику

РОЛЬ 02

Мастер или начальник смены

получает оповещения и сразу пресекает нарушение на своем участке

КОГДА

в течение смены, когда система фиксирует реальное нарушение

КАК РАБОТАЕТ

камера анализирует поведенческие паттерны человека в зоне наблюдения, нарушение подтверждается, только если длится несколько секунд подряд (случайный кадр тревогу не вызывает). Мастеру приходит одно системное сообщение: камера, участок, тип нарушения, время и кадр с выделенным человеком. Пока этот человек остается в кадре, дублирующих сообщений не поступает

РЕЗУЛЬТАТ

мастер подходит к работнику превентивно, до наступления инцидента. Он доверяет тревогам, так как они почти всегда реальные, и не отключает уведомления

Сценарий: диспетчер и работники

РОЛЬ 03

Оператор видеонаблюдения или диспетчер

работает с конкретными событиями, а не с десятками экранов

КОГДА

постоянно во время дежурства

КАК РАБОТАЕТ

вместо непрерывного просмотра стены мониторов оператор видит ленту событий. Каждое событие можно открыть, посмотреть кадр или фрагмент видео и присвоить статус: «подтверждено», «ложное», «передано мастеру». Критичные инциденты (падение человека, неподвижность, опасное сближение с техникой) выделяются как приоритетные и требуют немедленной реакции

РЕЗУЛЬТАТ

внимание оператора не теряется через 20–30 минут, потому что система сама подсвечивает то, на что нужно обратить внимание. При падении работника помощь вызывают за считанные минуты, а не после обнаружения на плановом обходе

РОЛЬ 04

Работники и водители техники

получают защиту и понятные правила безопасности

КОГДА

при нахождении в опасной зоне

КАК РАБОТАЕТ

при расширении интеграции система может включать локальный предупреждающий сигнал (световой или звуковой) непосредственно у зоны контроля

РЕЗУЛЬТАТ

работник знает, что нарушения фиксируются всегда, а не выборочно. Соблюдение правил становится нормой, а не реакцией на проверку

Сценарий: служба охраны труда и менеджмент

РОЛЬ 05

Служба охраны труда и юристы

используют журнал событий как доказательную базу

КОГДА

при расследовании происшествий, проверках надзорных органов, разборе спорных ситуаций

КАК РАБОТАЕТ

каждое событие надежно хранится в журнале (фиксируются дата, камера, зона, тип нарушения, кадр-доказательство и отметка о реакции ответственного лица)

РЕЗУЛЬТАТ

предприятие может продемонстрировать инспектору, что контроль ведется непрерывно, а нарушения пресекаются. Это снижает риск штрафов, приостановки деятельности и уголовной ответственности руководителей по ст. 143 УК РФ

РОЛЬ 06

Менеджмент предприятия

принимает управленческие решения на основе объективных данных

КОГДА

на еженедельных и ежемесячных совещаниях по производственной безопасности

КАК РАБОТАЕТ

статистика наглядно показывает, на каких участках, в какие смены и какие нарушения повторяются чаще всего (например, участок отгрузки дает 40% нарушений в ночную смену, а доля работ без сигнальных жилетов снизилась втрое за квартал)

РЕЗУЛЬТАТ

бюджет направляется точечно (на обучение конкретной смены, перепланировку проездов, установку ограждений), эффект принятых мер измеряется точно

Сценарий: ИТ-служба и сквозной пример

РОЛЬ 07

ИТ-служба и системные интеграторы

обслуживают и расширяют функционал системы

КОГДА

при подключении новых камер, масштабировании инфраструктуры и добавлении новых сценариев

КАК РАБОТАЕТ

система работает на вычислителях LinQ, для каждого узла известны измеренные показатели FPS и задержки. Благодаря этому понятно, сколько видеопотоков можно подключить без потери скорости реакции. Новые типы нарушений добавляются как отдельные программные модули без переделки общего конвейера

РЕЗУЛЬТАТ

систему можно пилотно развернуть на 2–3 самых опасных участках, а затем легко масштабировать на все предприятие с прозрачным расчетом необходимого оборудования

Сквозной пример работы системы (смена и итоги месяца)

07:55

Специалист по охране труда настроил на складе новую опасную зону у стеллажей, где сегодня работает погрузчик. Правило контроля активно до 12:00

14:05

В цехе работник падает и остается неподвижным. Диспетчер получает критическую тревогу и вызывает медпункт уже через 30 секунд после инцидента

Конец месяца

Руководство видит в сформированном отчете, что нарушения на складе сосредоточены в первые часы смены. На участке вводят обязательный инструктаж при входе, и через месяц статистика показывает снижение числа нарушений

Требования к результату

Обязательные требования

Прием данных

Принимать данные: обрабатывать видеопотоки с камер или наборы тематических изображений из определенного места (имитация стоп-кадров)

Распознавание нарушений

Распознавать нарушения с помощью нейросетевых моделей

Оперативные оповещения

Оперативно оповещать ответственных лиц через веб-интерфейс или локальный GUI (оповещение должно содержать кадр или фрагмент видео, номер камеры, время и тип нарушения)

Подавление повторов

Подавлять повторные срабатывания: одно нарушение порождает строго одно оповещение

Журнал событий

Сохранять события в журнал с возможностью фильтрации по типу нарушения, камере, зоне и времени

Инференс на LinQ

Выполнять инференс на ускорителях LinQ с обязательными замерами скорости обработки

Участники могут выбрать приоритетные сценарии внутри направления, но архитектура решения должна позволять добавление новых поведенческих паттернов без переработки системы.

Желательные возможности

01 настройка правил и зон под конкретную камеру (например, разметка полигона опасной зоны прямо на кадре);

02 подавление повторных срабатываний (одно нарушение — одно оповещение, а не сотни);

03 дашборд со статистикой: количество нарушений по типам, камерам, времени суток и дням;

04 подтверждение или отклонение события оператором для дообучения модели и оценки точности;

05 обработка нескольких потоков одновременно

Масштаб внедрения: **до 100%**

Любая производственная площадка: от небольшой столярной мастерской с 5 станками на площади 100 кв. м и 5 камерами до промышленного цеха площадью более 10 тыс. кв. м с соответствующим количеством камер.

Каналы коммуникации

Официальный канал хакатона

Чат участников с трекерами
и экспертами по кейсу

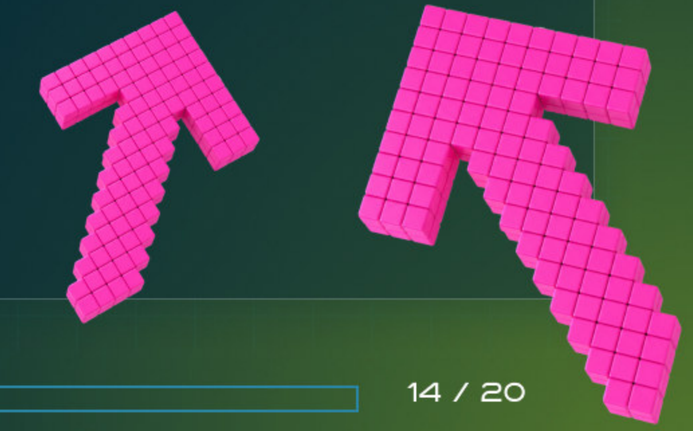
Чек-поинты и защита решений (ссылки на подключение к чек-поинтам в личном кабинете участников)

Партнер трансляции

МТС ЛИНК

платформа для общения, работы
и обучения онлайн с поддержкой ИИ

Личный кабинет участника



Чек-поинты

Каждая команда проходит 3 чек-поинта

Даты и время чек-поинтов:

1-й чек-поинт –

23.10 // 18:00

2-й чек-поинт –

24.10 // 11:00

3-й чек-поинт –

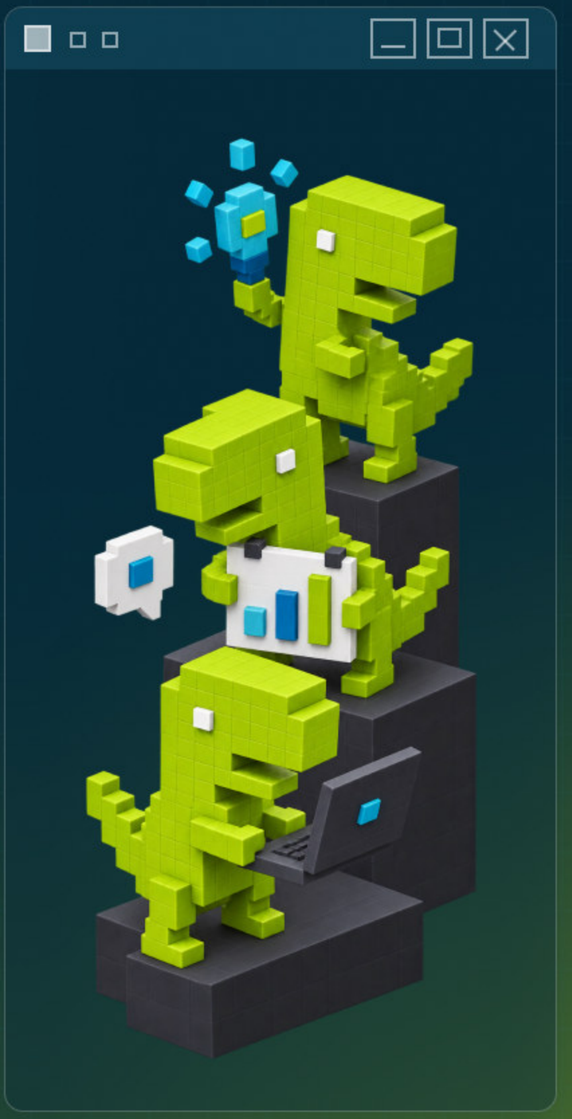
24.10 // 18:00

! Время старта чек-поинта и ссылка на подключение для каждой команды указаны в личном кабинете участника во вкладке «Чек-поинты»

!! Команда, пропустившая два чек-поинта, выбывает из соревнования

Что делать на чек-поинте?

- На чек-поинт желательно приходить всей командой. **Заранее проверяйте звук и камеру**
- **На 1-м чек-поинте** необходимо рассказать экспертам и трекерам о том, **как команда видит решение кейса**
- **На 2-м и 3-м чек-поинтах** необходимо показать прогресс работы команды, **задать уточняющие вопросы трекерам и экспертам**
- **После 1-го чек-поинта** у команды в ЛК должна появиться **ссылка для просмотра решений** экспертами в открытом доступе (даже если пустая)



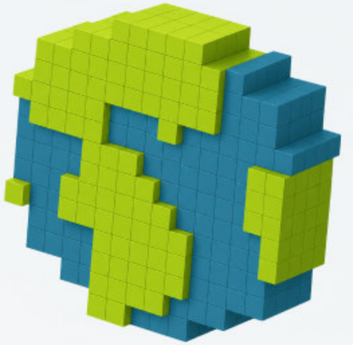
Состав участников чек-поинта*

Команда

Отраслевой эксперт — эксперт от компании-постановщика кейса

Технический эксперт для технических кейсов / **Отраслевой эксперт** для управленческих кейсов

Трекер — наставник команд, консультант по подготовке итоговой презентации решения



***Основная роль экспертов и трекеров — направлять команды, консультировать и помогать с целеполаганием во время хакатона**

Онлайн-защита решений

Дата и время начала:
25 октября с 12:00 (мск).

Дедлайн (DDL) загрузки решений в личный кабинет: 25 октября до 10:00 (мск).

Время старта защит решений и ссылка на подключение для каждой команды указаны в личном кабинете участников во вкладке «Защита»

Все команды могут подключиться к защитам до своего времени выступления и быть зрителями защит других команд кейса

!! Прикрепляйте в ЛК все обязательные артефакты решения.

!!! Обязательно добавьте README к решению по ссылке для быстрой и качественной проверки

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ

Прототип

Соответствует ли фактическая функциональность решения заявленной участниками?

Решение основной проблемы

Решает ли разработанный продукт основную заявленную проблему в кейсе?

Разработка и внедрение

Оправдывает ли получаемый эффект от применения решения затраты на разработку и внедрение?

Новаторские идеи

Собственные фичи, имеющие прямое отношение к решению исходной задачи, либо новый подход к решению кейса (не использовался ранее/новая технология/не копия имеющихся решений)

UI/UX

Проработанность пользовательского интерфейса

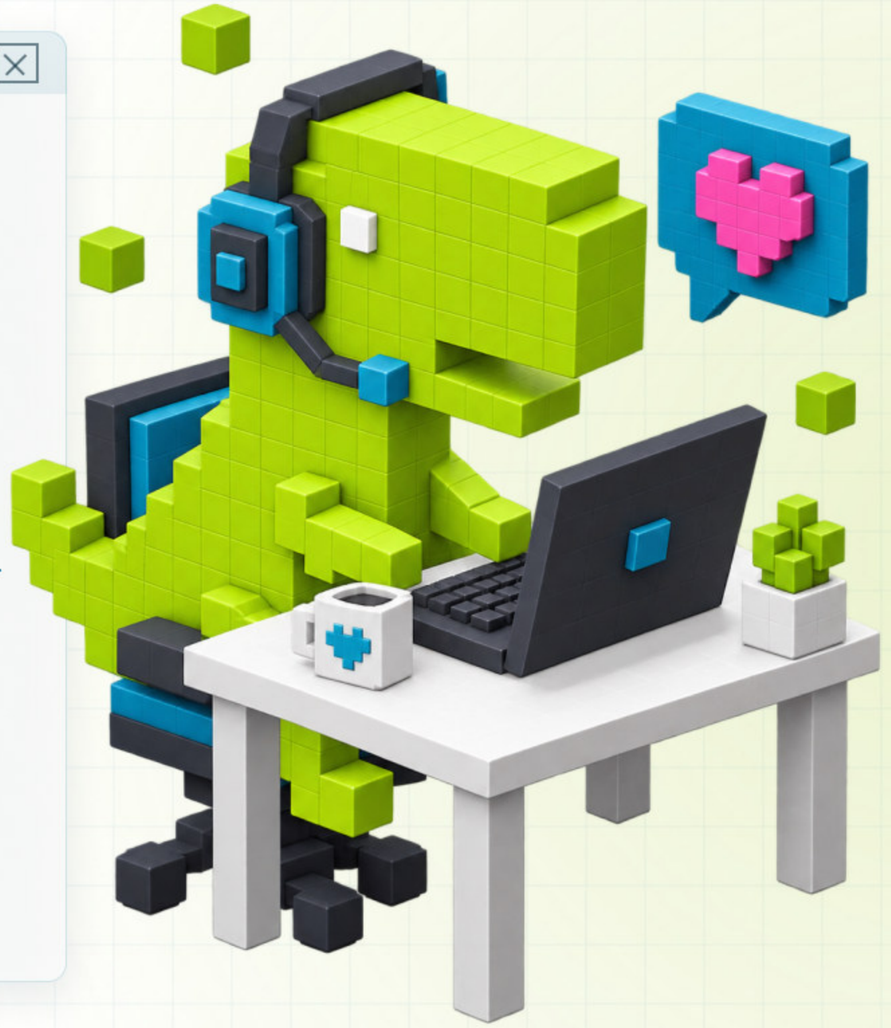
Второстепенные проблемы

Решает ли разработанный продукт второстепенные проблемы, указанные в кейсе, или явно не указанные, но замеченные участниками?

Аналитика

Насколько полно проведен анализ:
- целевой и потенциальной аудиторий
- проблем пользовательского опыта
- других сервисов и опыта аналогичных цифровых продуктов

Остались вопросы?
Мы рядом :)



Служба заботы:

https://vk.me/hack_mosprom
hackathon@otkroimosprom.ru